

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM MAHASISWA — MINGGU 2

Pemrograman Web Service · Topik: HTTP Request-Response Testing via Postman

Kelompok	Kelompok 2 (Sistem Informasi Layanan Penjadwalan Servis dan Manajemen Riwayat Perawatan Berkala Bengkel Motor)
Dosen Pengampu	Zaenul Arif, S.Kom., M.Kom
Base URL API	http://localhost:8000/api/v1 (Jalankan: php artisan serve)
Anggota Tim	1. Intan Komalasari (NIM: [Placeholder]) 2. Feldi Sanjaya (NIM: [Placeholder]) 3. Imzy Zulijar Setiawan (NIM: [Placeholder]) 4. Eko Saputro (23215050) 5. Zakky Fawwaz Mubarak (NIM: [Placeholder])

Petunjuk Praktikum Mandiri: Setiap mahasiswa menguji 3 request unik di Postman sesuai spesifikasi di bawah, amati Status Code dan Response Body, lalu isi kolom hasil observasi yang disediakan.

1. Intan Komalasari (NIM: [Placeholder]) — Fokus: Autentikasi Pengguna & Validasi Akun

Request	POST http://localhost:8000/api/v1/auth/register
Skenario	Registrasi Akun Pelanggan Baru (Target Status: 201 Created)
Body (JSON)	{"nama":"Intan","email":"intan.pelanggan@bengkelmotor.test","no_hp":"081234567891","password":"password123","role":"CUSTOMER"}
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [201 Created] Time: [25 ms]
Catatan Mahasiswa	Endpoint berhasil mendaftarkan pelanggan baru dan langsung mengembalikan token otentikasi Sanctum serta objek profil pengguna.
Request	POST http://localhost:8000/api/v1/auth/login
Skenario	Login Pelanggan & Penerbitan Token Bearer (Target Status: 200 OK)
Body (JSON)	{"email":"intan.pelanggan@bengkelmotor.test","password":"password123"}
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [200 OK] Time: [18 ms]
Catatan Mahasiswa	Kredensial valid diverifikasi oleh Laravel Sanctum, mengembalikan token Bearer untuk otorisasi request berikutnya.
Request	POST http://localhost:8000/api/v1/auth/register
Skenario	Error Testing: Password < 6 Karakter (Target Status: 422 Unprocessable)
Body (JSON)	{"nama":"Intan","email":"err@gmail.com","no_hp":"081299998888","password":"123","role":"CUSTOMER"}
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [422 Unprocessable] Time: [12 ms]
Catatan Mahasiswa	Validasi FormRequest menolak password kurang dari 6 karakter dan mengembalikan struktur JSON error terstandarisasi.

2. Feldi Sanjaya (NIM: [Placeholder]) — Fokus: Manajemen Kendaraan & Isolasi Kepemilikan (Ownership Policy)

Request	POST http://localhost:8000/api/v1/vehicles
Skenario	Daftarkan Kendaraan Bermotor Baru (Target Status: 201 Created)
Body (JSON)	{"no_polisi":"G 2222 KL","merk":"Yamaha","model":"Aerox 155 Connected","tahun":2023}
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [201 Created] Time: [22 ms]
Catatan Mahasiswa	Data sepeda motor baru berhasil ditambahkan ke database dan otomatis terikat dengan akun pengguna yang sedang login.
Request	GET http://localhost:8000/api/v1/vehicles
Skenario	Ambil Daftar Motor Milik Sendiri (Target Status: 200 OK)
Body (JSON)	(Tidak ada body - Method GET)
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [200 OK] Time: [15 ms]
Catatan Mahasiswa	Server mengembalikan array motor yang dimiliki oleh pengguna yang terotentikasi secara aman.
Request	GET http://localhost:8000/api/v1/vehicles/999
Skenario	Error Testing: Akses Kendaraan Milik Pengguna Lain (Target Status: 403 Forbidden)
Body (JSON)	(Tidak ada body - Method GET)
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [403 Forbidden] Time: [14 ms]
Catatan Mahasiswa	Ownership Policy pada backend menolak akses ke data kendaraan milik orang lain untuk mencegah kebocoran data (BOLA/IDOR).

3. Imzy Zulijar Setiawan (NIM: [Placeholder]) — Fokus: Pengecekan Kuota Slot Servis & Validasi Parameter Waktu

Request	GET http://localhost:8000/api/v1/service-slots?tanggal=2026-10-06
Skenario	Cek Ketersediaan Slot Real-Time per Tanggal (Target Status: 200 OK)
Body (JSON)	(Tidak ada body - Method GET)
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [200 OK] Time: [18 ms]
Catatan Mahasiswa	Menampilkan daftar kuota per jam (08:00 - 16:00), kapasitas terisi, sisa kuota, dan flag is_available secara akurat.
Request	GET http://localhost:8000/api/v1/service-slots
Skenario	Cek Kuota Hari Ini secara Safe & Idempotent (Target Status: 200 OK)
Body (JSON)	(Tidak ada body - Method GET)
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [200 OK] Time: [16 ms]
Catatan Mahasiswa	Request GET tidak mengubah state database dan menampilkan slot servis hari berjalan.
Request	GET http://localhost:8000/api/v1/service-slots?tanggal=besok-pagi
Skenario	Error Testing: Format Tanggal Tidak Valid (Target Status: 422 Unprocessable)
Body (JSON)	(Tidak ada body - Method GET)
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [422 Unprocessable] Time: [11 ms]
Catatan Mahasiswa	Server menolak parameter query non-standar dan memberikan pesan edukasi bahwa format harus YYYY-MM-DD.

4. Eko Saputro (NIM: 23215050) — Fokus: Booking Slot Auto-Confirm, Concurrency Lock & Pembatalan

Request	POST http://localhost:8000/api/v1/bookings
Skenario	Buat Booking Servis Instan (Auto-Confirm) (Target Status: 201 Created)
Body (JSON)	{"vehicle_id":1,"slot_id":1,"keluhan":"Ganti oli mesin MPX2 dan setel rantai roda"}
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [201 Created] Time: [28 ms]
Catatan Mahasiswa	Backend mengamankan slot dengan transaksi atomik, memeriksa sisa kuota, dan langsung menyetujui booking dengan status CONFIRMED.
Request	POST http://localhost:8000/api/v1/bookings
Skenario	Error Testing: Uji Anti Overbooking Saat Kuota Penuh (Target Status: 409 Conflict)
Body (JSON)	{"vehicle_id":1,"slot_id":1,"keluhan":"Mencoba pesan slot yang sudah penuh"}
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [409 Conflict] Time: [19 ms]
Catatan Mahasiswa	Pessimistic Row Locking (lockForUpdate) mencegah race condition dan menolak booking dengan pesan bahwa kuota jam tersebut telah habis.
Request	PATCH http://localhost:8000/api/v1/bookings/1/cancel
Skenario	Pembatalan Booking & Pemulihan Kuota Slot Otomatis (Target Status: 200 OK)
Body (JSON)	{"reason":"Perubahan jadwal kesibukan"}
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [200 OK] Time: [20 ms]
Catatan Mahasiswa	Booking berhasil dibatalkan (status CANCELLED) dan counter kapasitas terisi pada slot jam terkait otomatis dikurangi 1.

5. Zakky Fawwaz Mubarak (NIM: [Placeholder]) — Fokus: Rekam Logbook Servis Mekanik & Riwayat Digital

Request	GET http://localhost:8000/api/v1/mechanic/bookings
Skenario	Lihat Antrean Motor Siap Servis di Pit (Target Status: 200 OK)
Body (JSON)	(Tidak ada body - Method GET)
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [200 OK] Time: [17 ms]
Catatan Mahasiswa	Mekanik melihat daftar kendaraan berstatus CONFIRMED beserta keluhan pelanggan yang siap dikerjakan.
Request	POST http://localhost:8000/api/v1/service-records
Skenario	Pencatatan Tindakan Servis & Suku Cadang (Target Status: 201 Created)
Body (JSON)	{"booking_id":1,"odometer_km":10500,"tindakan":"Ganti oli mesin & bersihkan CVT","suku_cadang":[{"nama":"Oli MPX2","qty":1,"keterangan":"Rutin"}],"catatan_mekanik":"Kondisi baik"}
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [201 Created] Time: [30 ms]
Catatan Mahasiswa	Logbook pengerjaan tersimpan dan status booking otomatis diperbarui menjadi COMPLETED.
Request	GET http://localhost:8000/api/v1/service-history?no_polisi=G 1234 ABC
Skenario	Pencarian Riwayat Servis Digital via Plat Nomor (Target Status: 200 OK)
Body (JSON)	(Tidak ada body - Method GET)
Hasil Pengujian Anda	Status Code: [200 OK] Time: [15 ms]
Catatan Mahasiswa	Menampilkan seluruh rekam jejak kilometer odometer, tindakan mekanik, dan daftar sparepart yang pernah diganti.